

lista03

October 3, 2026

1 LISTA 03: RAÍZES DE EQUAÇÕES – BISSEÇÃO

1.0.1 Nome: Maria Eduarda Saldanha Alves

FUNÇÃO PARA PLOT

```
[261]: import matplotlib.pyplot as plt

def plot(funcao, inicio, fim, nome):
    x = np.linspace(inicio, fim, 1000)
    y = funcao(x)

    plt.plot(x, y, color="pink", linewidth=2, label=nome)
    plt.axhline(0, color="black", linewidth=1)
    plt.axvline(0, color="black", linewidth=1)
    plt.grid(True, alpha=0.3)
    plt.xlabel("x")
    plt.ylabel("f(x)")
    plt.title(nome)
    plt.legend()

    plt.show()
```

Exercício 1: Utilize o método da bisseção para encontre a raiz aproximada das seguintes equações. Considere os seguintes pontos:

- Precisão de 6 casas decimais;
- Número máximo de 50 iterações e $\epsilon < 10^{-5}$;
- Isole o intervalo da raiz;
- Analise a convergência do método;
- Apresente o código, solução e passo a passo para chegar na respostas.

a) $f(x) = \ln(x)$

```
[262]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def f(x):
```

```

    return np.log(x)

a = 0.5
b = 2

fa = f(a)
fb = f(b)

# encontrar um intervalo onde o produto é menor que zero
print(fa*fb)

i = 0
epsilon = 10**-5
xm = 0.0
fxm = 0.0

while i < 50:
    # bisseção
    xm = (a + b) / 2
    fxm = f(xm)

    if (abs(fxm) < epsilon):
        break

    if fa * fxm < 0:
        b = xm
        fb = fxm
    else:
        a = xm
        fa = fxm

    i += 1

print("Raiz aproximada: ", xm)
print("f(xm): ", fxm)

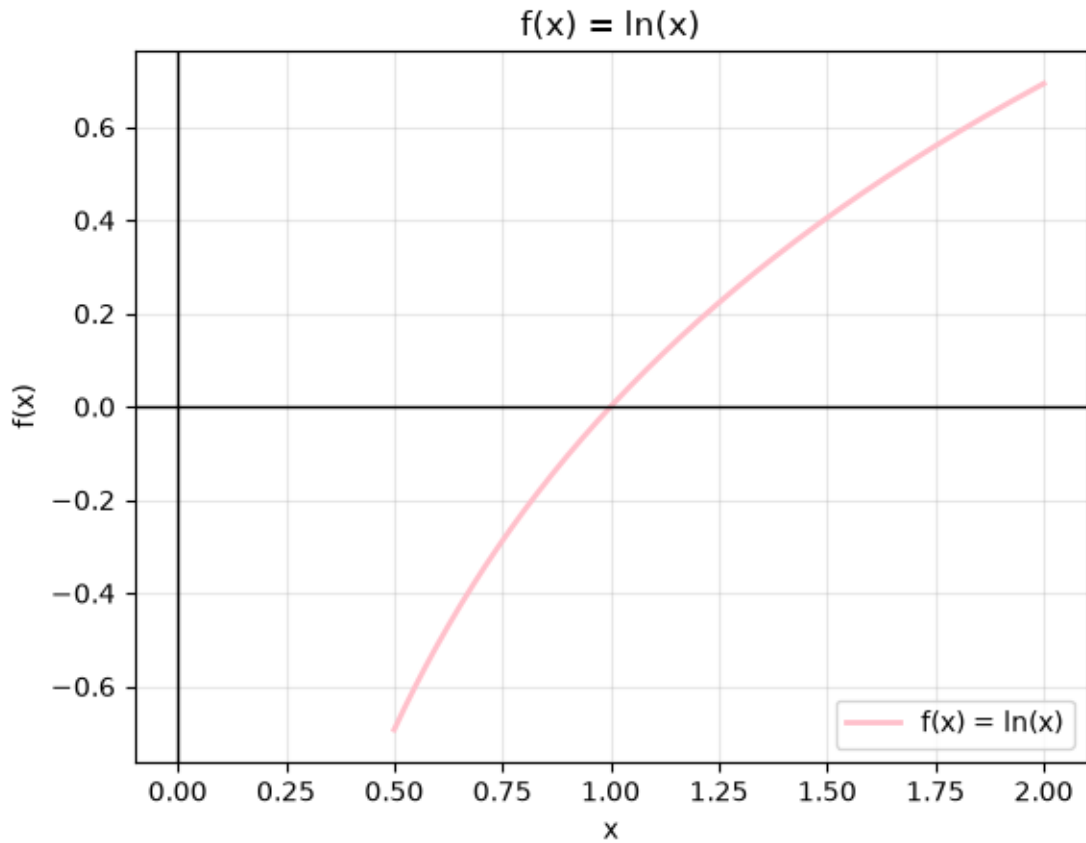
plot(f, 0.5, 2, "f(x) = ln(x)")

```

-0.4804530139182014

Raiz aproximada: 0.9999923706054688

f(xm): -7.629423635228488e-06



b) $f(x) = e$

```
[263]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def f(x):
    return np.exp(x)

a = -2
b = 2

fa = f(a)
fb = f(b)

# encontrar um intervalo onde o produto é menor que zero
print(fa*fb)

i = 0
epsilon = 10**-5
xm = 0.0
```

```

fxm = 0.0

if fa * fb >= 0:
    print("Não existe mudança de sinal no intervalo")
else :
    while i < 50:
        # bisseção
        xm = (a + b) / 2
        fxm = f(xm)

        if (abs(fxm) < epsilon):
            break

        if fa * fxm < 0:
            b = xm
            fb = fxm
        else:
            a = xm
            fa = fxm

        i += 1

    print("Raiz aproximada: ", xm)
    print("f(xm): ", fxm)

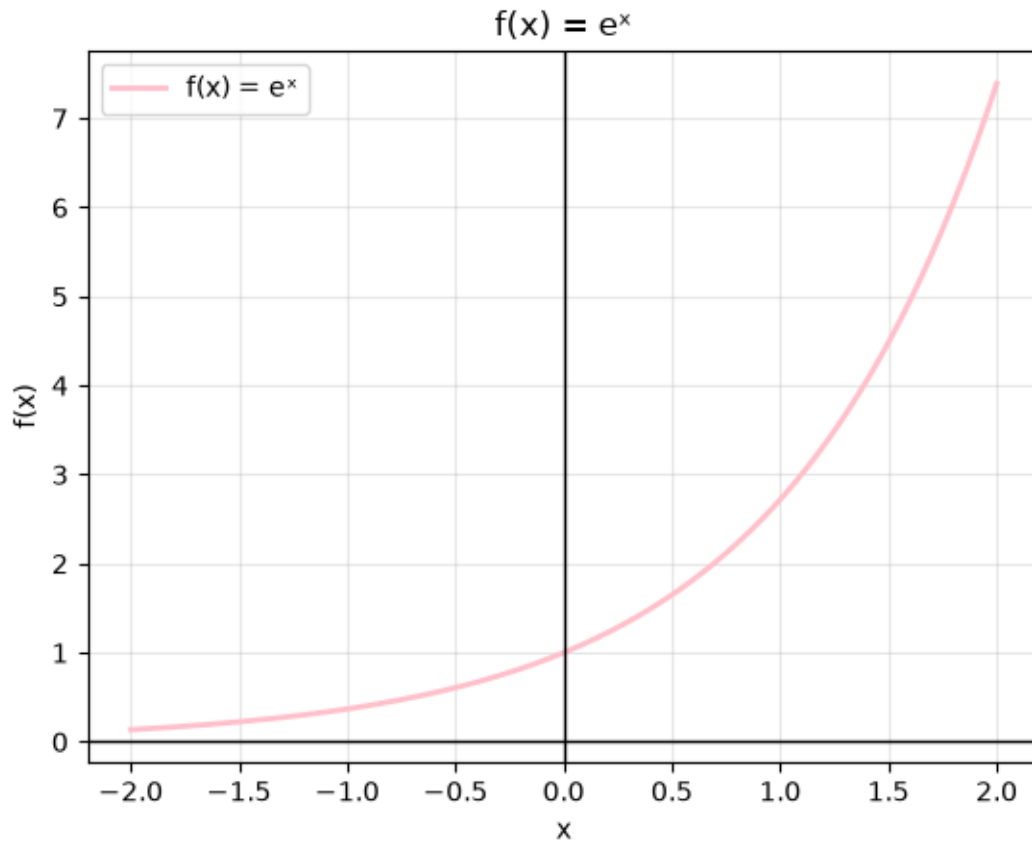
plot(f, -2, 2, "f(x) = e ")

# não é possível aplicar o método da bisseção

```

1.0

Não existe mudança de sinal no intervalo



c) $f(X) = \cos(x)$

```
[264]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def f(x):
    return np.cos(x)

a = 1
b = 2

fa = f(a)
fb = f(b)

# encontrar um intervalo onde o produto é menor que zero
print(fa*fb)

i = 0
epsilon = 10**-5
xm = 0.0
```

```

fxm = 0.0

if fa * fb >= 0:
    print("Não existe mudança de sinal no intervalo")
else :
    while i < 50:
        # bisseção
        xm = (a + b) / 2
        fxm = f(xm)

        if (abs(fxm) < epsilon):
            break

        if fa * fxm < 0:
            b = xm
            fb = fxm
        else:
            a = xm
            fa = fxm

        i += 1

    print("Raiz aproximada: ", xm)
    print("f(xm): ", fxm)

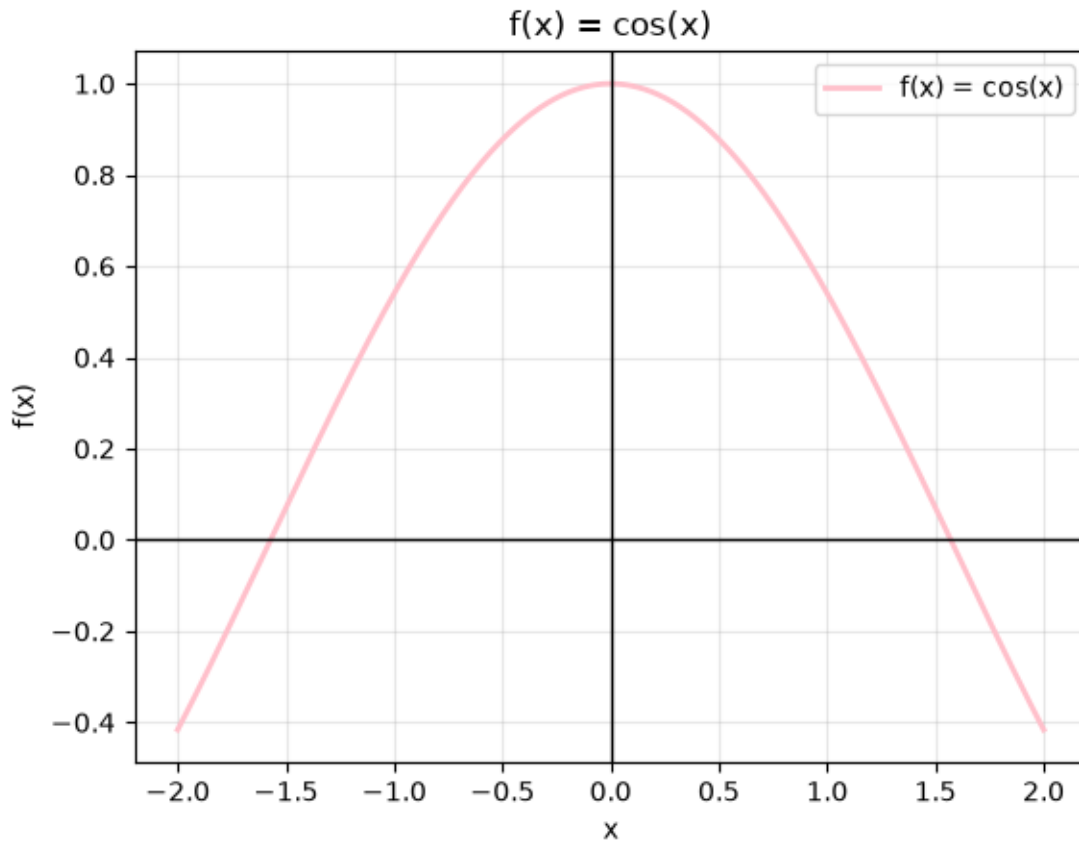
plot(f, -2, 2, "f(x) = cos(x)")

```

-0.2248450953661529

Raiz aproximada: 1.57080078125

f(xm): -4.454455103366037e-06



d) $f(x) = x^2 + 2x - 1$

```
[265]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def f(x):
    return x**2 + 2 * x - 1

a = -5
b = -2

fa = f(a)
fb = f(b)

# encontrar um intervalo onde o produto é menor que zero
print(fa*fb)

i = 0
epsilon = 10**-5
xm = 0.0
```

```

fxm = 0.0

if fa * fb >= 0:
    print("Não existe mudança de sinal no intervalo")
else :
    while i < 50:
        # bisseção
        xm = (a + b) / 2
        fxm = f(xm)

        if (abs(fxm) < epsilon):
            break

        if fa * fxm < 0:
            b = xm
            fb = fxm
        else:
            a = xm
            fa = fxm

        i += 1

    print("Raiz aproximada: ", xm)
    print("f(xm): ", fxm)

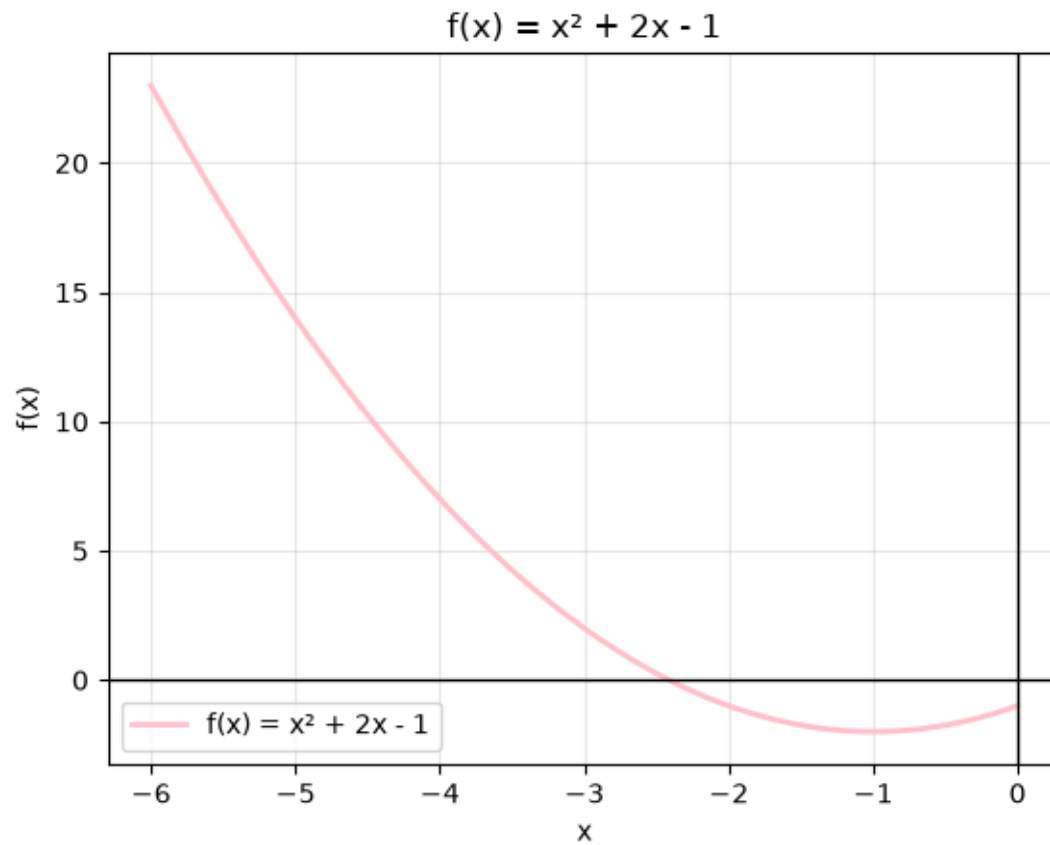
plot(f, -6, 0, "f(x) = x2 + 2x - 1")

```

-14

Raiz aproximada: -2.414213180541992

f(xm): -1.0799813026096672e-06



```
[266]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def f(x):
    return x**2 + 2 * x - 1

a = 0
b = 1

fa = f(a)
fb = f(b)

# encontrar um intervalo onde o produto é menor que zero
print(fa*fb)

i = 0
epsilon = 10**-5
xm = 0.0
fxm = 0.0
```

```

if fa * fb >= 0:
    print("Não existe mudança de sinal no intervalo")
else :
    while i < 50:
        # bisseção
        xm = (a + b) / 2
        fxm = f(xm)

        if (abs(fxm) < epsilon):
            break

        if fa * fxm < 0:
            b = xm
            fb = fxm
        else:
            a = xm
            fa = fxm

        i += 1

    print("Raiz aproximada: ", xm)
    print("f(xm): ", fxm)

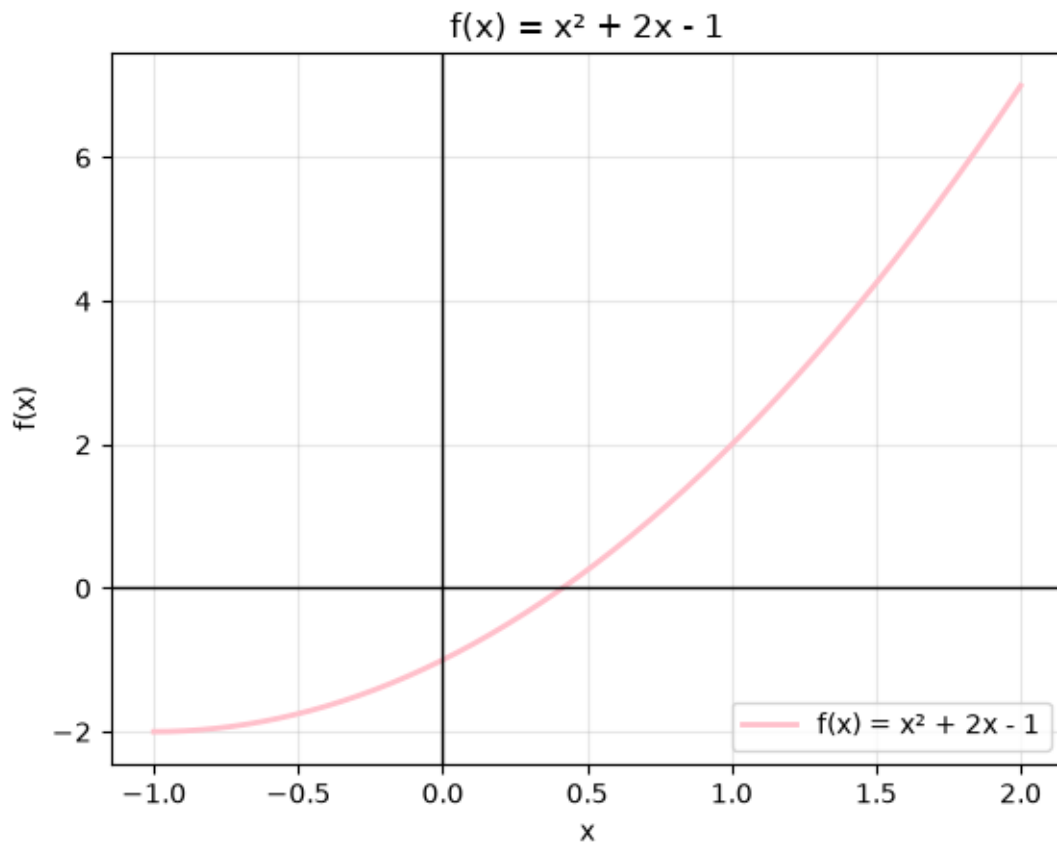
plot(f, -1, 2, "f(x) = x2 + 2x - 1")

```

-2

Raiz aproximada: 0.414215087890625

f(xm): 4.314817488193512e-06



e) $f(x) = e^{(2-x^2)} (x + 1)^2$

```
[267]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def f(x):
    return np.exp(2-x**2) * (x + 1)**2

a = -4
b = 4

fa = f(a)
fb = f(b)

# encontrar um intervalo onde o produto é menor que zero
print(fa*fb)

i = 0
epsilon = 10**-5
xm = 0.0
```

```

fxm = 0.0

if fa * fb >= 0:
    print("Não existe mudança de sinal no intervalo")
else :
    while i < 50:
        # bisseção
        xm = (a + b) / 2
        fxm = f(xm)

        if (abs(fxm) < epsilon):
            break

        if fa * fxm < 0:
            b = xm
            fb = fxm
        else:
            a = xm
            fa = fxm

        i += 1

    print("Raiz aproximada: ", xm)
    print("f(xm): ", fxm)

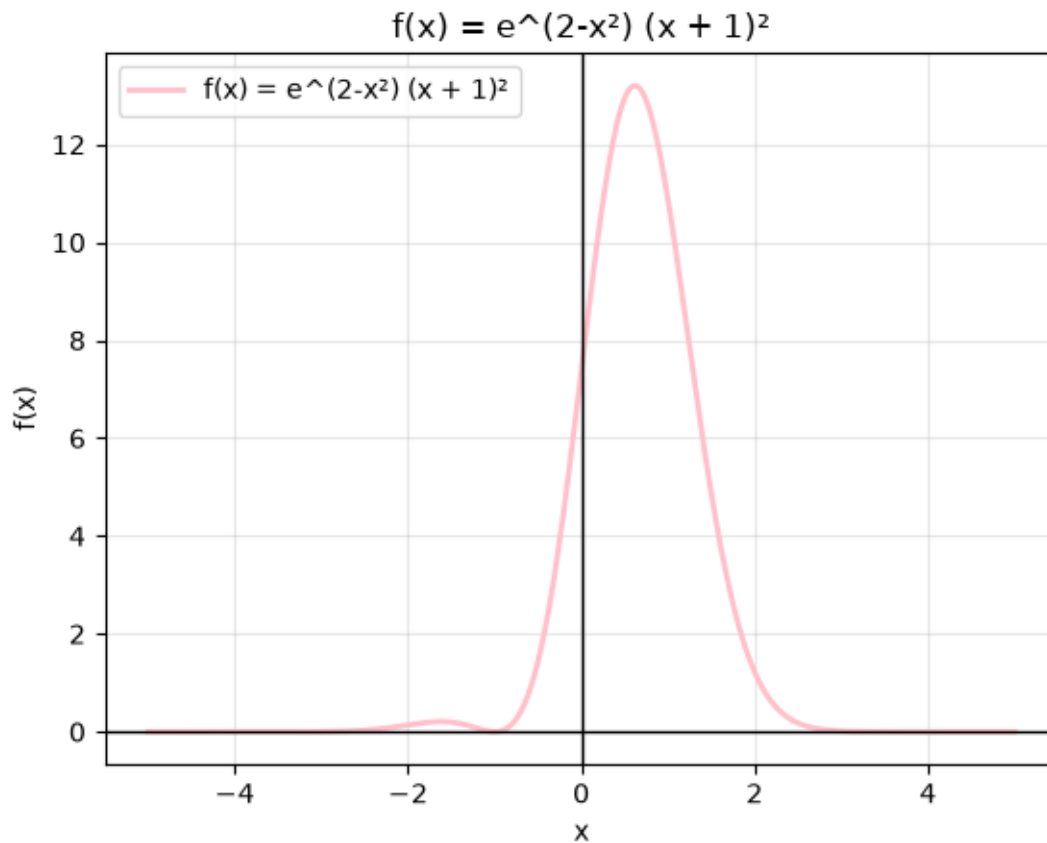
plot(f, -5, 5, "f(x) = e^(2-x^2) (x + 1)^2")

# dentro do intervalo não há mudança de sinal, pois possumo o mesmo sinal
# a função possui uma raiz em x=-1, mas como não provoca a mudança de sinal,
# o método da bisseção não consegue isolá-la

```

1.5557400240615456e-10

Não existe mudança de sinal no intervalo



f) $f(x) = x^3 + 3x - 1$

```
[268]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def f(x):
    return x**3 + 3 * x - 1

a = -4
b = 4

fa = f(a)
fb = f(b)

# encontrar um intervalo onde o produto é menor que zero
print(fa*fb)

i = 0
epsilon = 10**-5
xm = 0.0
```

```

fxm = 0.0

if fa * fb >= 0:
    print("Não existe mudança de sinal no intervalo")
else:
    while i < 50:
        # bisseção
        xm = (a + b) / 2
        fxm = f(xm)

        if (abs(fxm) < epsilon):
            break

        if fa * fxm < 0:
            b = xm
            fb = fxm
        else:
            a = xm
            fa = fxm

        i += 1

    print("Raiz aproximada: ", xm)
    print("f(xm): ", fxm)

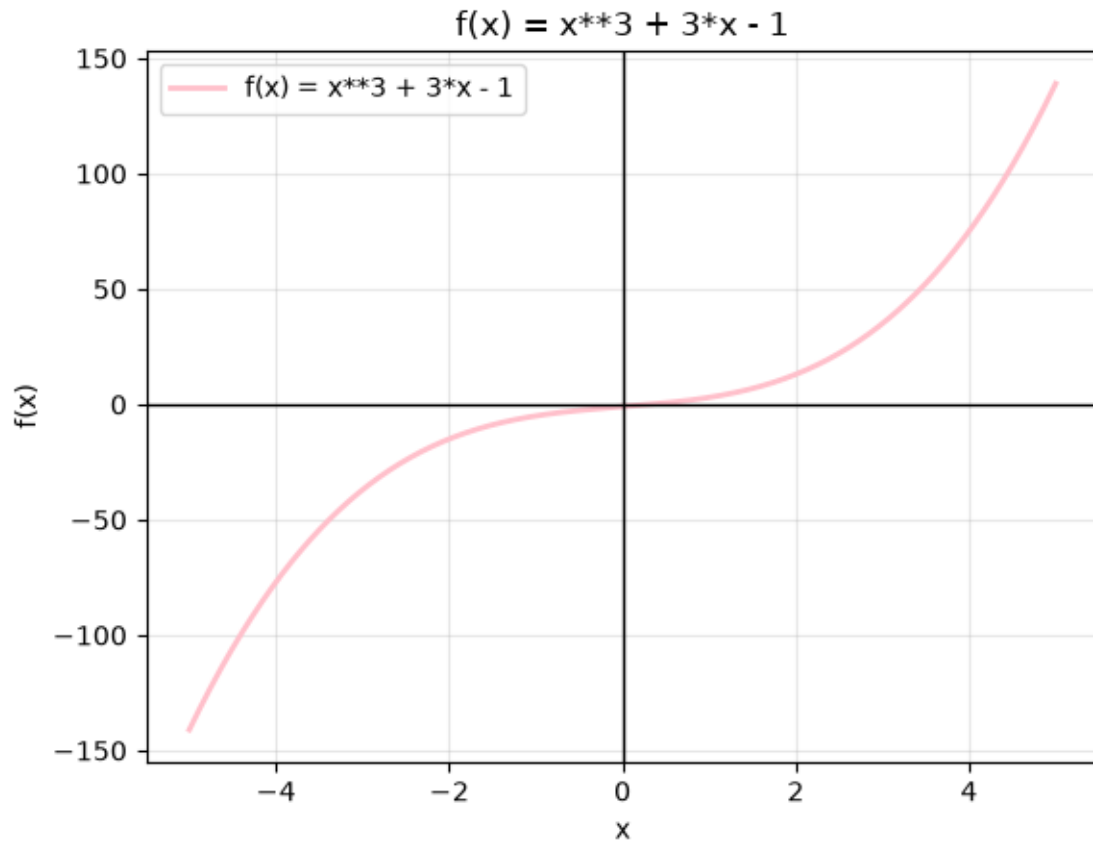
plot(f, -5, 5, "f(x) = x**3 + 3*x - 1")

```

-5775

Raiz aproximada: 0.3221855163574219

f(xm): 5.355588232891506e-07



g) $f(x) = x^2 + \sin(x)$

```
[269]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def f(x):
    return x**2 + np.sin(x)

a = -0.1
b = 0.1

fa = f(a)
fb = f(b)

# encontrar um intervalo onde o produto é menor que zero
print(fa*fb)

i = 0
epsilon = 10**-5
xm = 0.0
```

```

fxm = 0.0

if fa * fb >= 0:
    print("Não existe mudança de sinal no intervalo")
else :
    while i < 50:
        # bisseção
        xm = (a + b) / 2
        fxm = f(xm)

        if (abs(fxm) < epsilon):
            break

        if fa * fxm < 0:
            b = xm
            fb = fxm
        else:
            a = xm
            fa = fxm

        i += 1

    print("Raiz aproximada: ", xm)
    print("f(xm): ", fxm)

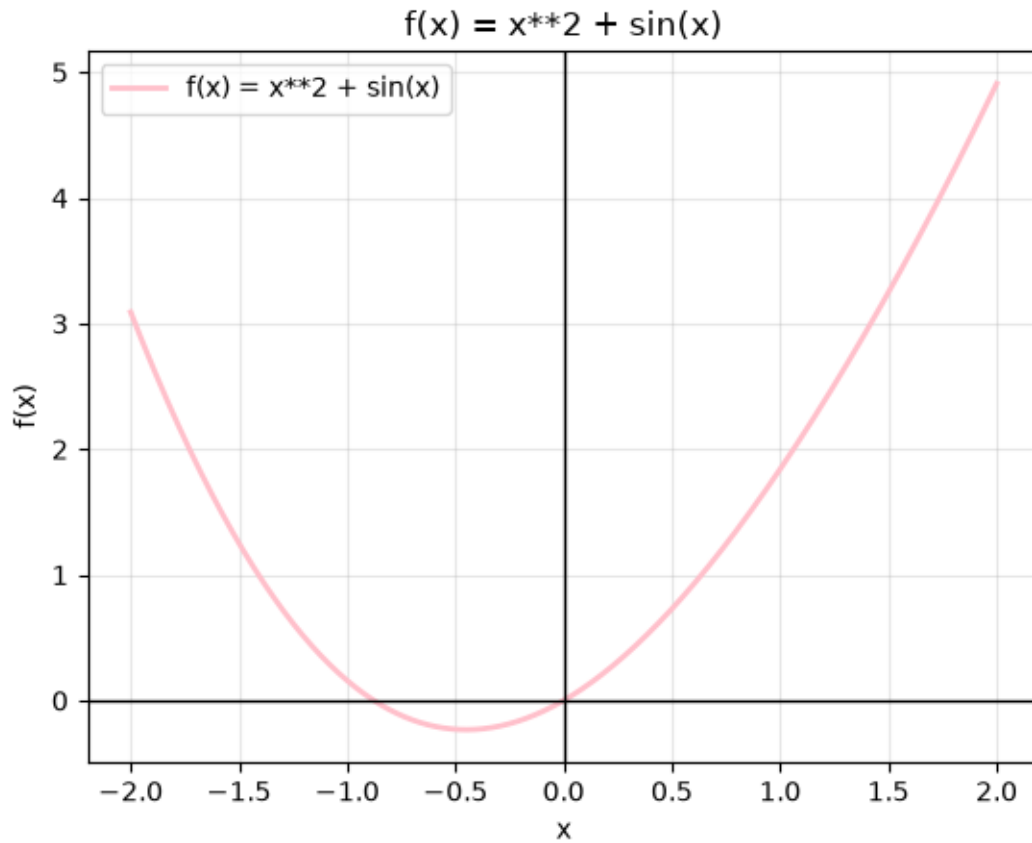
plot(f, -2, 2, "f(x) = x**2 + sin(x)")

```

-0.009866711079379184

Raiz aproximada: 0.0

f(xm): 0.0



h) $f(x) = e^x - x^2 - 10$

```
[270]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def f(x):
    return np.exp(x) - x**2 - 10

a = -10
b = 10

fa = f(a)
fb = f(b)

# encontrar um intervalo onde o produto é menor que zero
print(fa*fb)

i = 0
epsilon = 10**-5
xm = 0.0
```

```

fxm = 0.0

if fa * fb >= 0:
    print("Não existe mudança de sinal no intervalo")
else :
    while i < 50:
        # bisseção
        xm = (a + b) / 2
        fxm = f(xm)

        if (abs(fxm) < epsilon):
            break

        if fa * fxm < 0:
            b = xm
            fb = fxm
        else:
            a = xm
            fa = fxm

        i += 1

    print("Raiz aproximada: ", xm)
    print("f(xm): ", fxm)

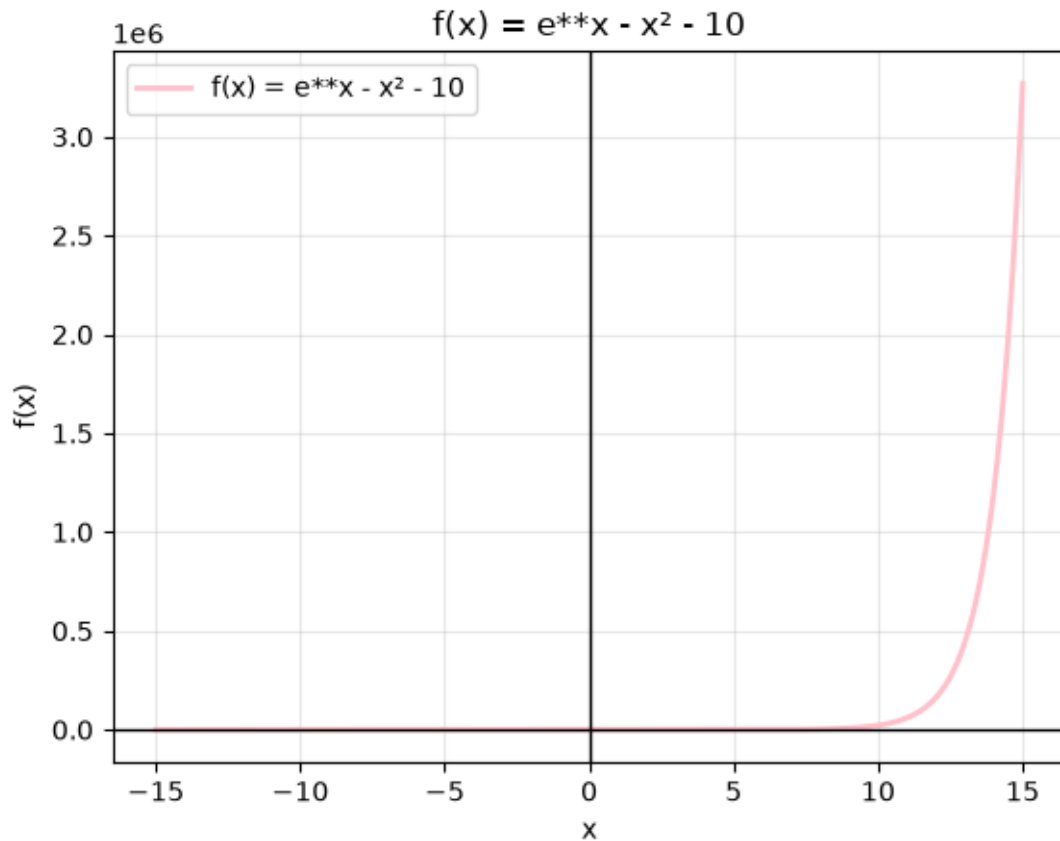
plot(f, -15, 15, "f(x) = e**x - x2 - 10")

```

-2410810.242422731

Raiz aproximada: 2.918827533721924

f(xm): 6.992998073940271e-06



i) $f(x) = \sqrt{x} - \cos(x)$

```
[271]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def f(x):
    return np.sqrt(x) - np.cos(x)

a = 0
b = 2

fa = f(a)
fb = f(b)

# encontrar um intervalo onde o produto é menor que zero
print(fa*fb)

i = 0
epsilon = 10**-5
xm = 0.0
```

```

fxm = 0.0

if fa * fb >= 0:
    print("Não existe mudança de sinal no intervalo")
else :
    while i < 50:
        # bisseção
        xm = (a + b) / 2
        fxm = f(xm)

        if (abs(fxm) < epsilon):
            break

        if fa * fxm < 0:
            b = xm
            fb = fxm
        else:
            a = xm
            fa = fxm

        i += 1

    print("Raiz aproximada: ", xm)
    print("f(xm): ", fxm)

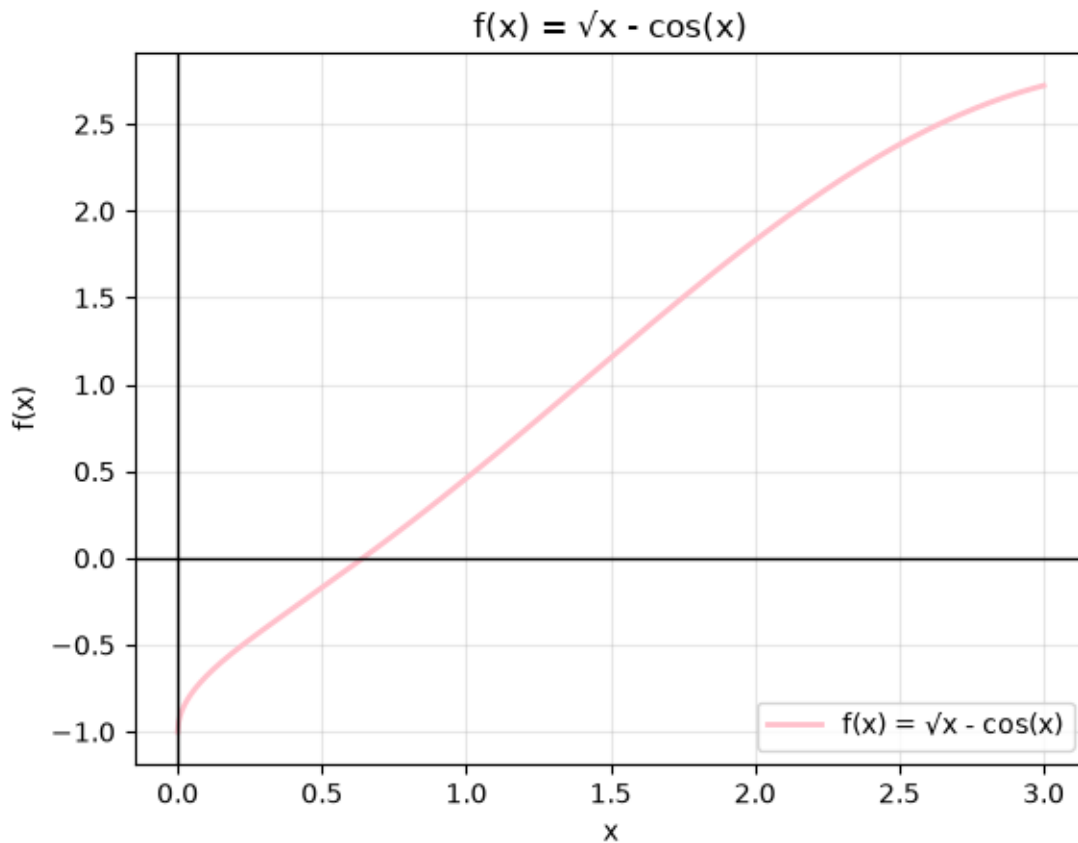
plot(f, 0, 3, "f(x) =  $\sqrt{x}$  - cos(x)")

```

-1.8303603989202375

Raiz aproximada: 0.6417083740234375

f(xm): -7.332547462546302e-06



j) $f(x) = x - 3 - x^{-x}$

```
[272]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def f(x):
    return x - 3 - x**-x

a = 2
b = 5

fa = f(a)
fb = f(b)

# encontrar um intervalo onde o produto é menor que zero
print(fa*fb)

i = 0
epsilon = 10**-5
xm = 0.0
```

```

fxm = 0.0

if fa * fb >= 0:
    print("Não existe mudança de sinal no intervalo")
else:
    while i < 50:
        # bisseção
        xm = (a + b) / 2
        fxm = f(xm)

        if (abs(fxm) < epsilon):
            break

        if fa * fxm < 0:
            b = xm
            fb = fxm
        else:
            a = xm
            fa = fxm

        i += 1

    print("Raiz aproximada: ", xm)
    print("f(xm): ", fxm)

plot(f, 0, 6, "f(x) = x - 3 - x**x")

```

-2.4996

Raiz aproximada: 3.034454345703125

f(xm): 7.583678437471375e-06

